WIE v2.3 • κ–R 自洽方程数值求解与 R-2 收口评估

日期：2026-10-09　**执行**：武光衡智能体（主）+ 马维斯智能体（辅助）　**任务来源**：WIE v2.2 收尾二选一之**选项②**（κ–R 自洽方程数值求解，把 R-2 由「条件性完成」收为「无条件闭合」）　**兼容性前提**：全部计算在 V8 同款环境（Python 3.11）以**纯标准库**完成，模块可直接被 `IRE-AGI_V8_Standalone` 导入

---

0. 结论摘要（先给判定）

判据	内容	判定
A	κ–R 自洽方程存在实正解	**通过**（条件 β ≥ 6.0556 或 β ≤ 2.9444，N=11）
B	解与 WIE 既有参考半径 R* = 102.0207 相容	**通过**，但要求 β* = **1045.3223**
C	β 为 O(1) 投影系数（v2.2 默认预期）	**不通过**（差约 2 个数量级）
D	R-2 由「条件性」收为「无条件闭合」	**未达成**——需补 β 定标来源或纤维项

新增硬结果（无条件成立）：在常曲率 S^N 与该闭合下，解必须满足

$$R^2 < A = (N-1)\left[\beta - (N-2)/2\right]$$

即 **R 有上界 √A**。此式与归一化常数 B（质量/尺度标定）无关，因此「O(1) 的 β 无论怎样调质量标定都不可能给出 R ≈ 102」——这是本轮最确定的一条结论。

---

1. 自洽方程的建立

已知（v2.2）：几何反解势 $\alpha \cdot \tilde{M} - \beta \cdot \mathcal{R} = \Theta \cdot \tilde{g}$ ⇒ $\partial_A \partial_B V = \kappa \cdot \tilde{g}_{AB}$

规律空间取常曲率球面 S^N（N = 11 = 1+4+6）：

$$\tilde{\mathcal{R}}_{AB} = (N-1)/R^2 \cdot \tilde{g}_{AB}, \qquad \Theta = -(N-1)(N-2)/(2R^2)$$

取归一化 α = 1（α 可被吸收进 κ 的定义），得

$$\kappa(R) = 2\left[(\Theta-1) + \beta(N-1)/R^2\right] = 2\left[A/R^2 - 1\right], \qquad A \equiv (N-1)\left[\beta - (N-2)/2\right] \qquad \cdots(1)$$

约束自洽：V(L) = ½κ|L|² 的谐振子基态宽度 $\sigma^2 = \hbar/\sqrt{M\kappa}$；球面支撑尺度与之匹配 $R^2 = c^2 N \cdot \sigma^2$，令

$$B \equiv c^2 N \hbar / \sqrt{M}, \qquad R^2 = B/\sqrt{\kappa} \qquad \Rightarrow \qquad \kappa = B^2/R^4 \qquad \cdots(2)$$

联立 (1)(2)，令 $\rho \equiv R^2$：

$$\rho^2 - A\rho + B^2/2 = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \rho = \left[A \pm \sqrt{(A^2 - 2B^2)}\right]/2 \qquad \cdots(3)$$

存在条件：$A^2 \geqslant 2B^2$　且　$\rho > 0$

反解式（给定参考半径 R*）：$A* = \rho* + B^2/(2\rho*)$，$\beta* = A*/(N-1) + (N-2)/2$

---

2. 数值结果（N = 11，$\hbar$ = M = c = 1 ⇒ B = 11，B^2 = 121）

2.1 存在性阈值

量	值
A_crit = √(2B²)	15.556349
允许区间	β ≥ **6.055635** 或 β ≤ **2.944365**
双根退化点 (β_c, R_c)	(6.055635, **2.819313**)

2.2 解分支扫描（残差 = κ − κ_geo，全部为机器精度）

β	A	上支 R_+	κ_+	下支 R_-	κ_-	残差
2.944	−15.560	无解	—	—	—	disc<0
6.056	15.560	2.819313	1.915	2.758891	2.089	~1e−15
8	35.000	5.759897	1.099e−1	1.350402	3.639e+1	~1e−15
12	75.000	8.613040	2.199e−2	0.903070	1.819e+2	~1e−13
50	455.000	21.327611	5.848e−4	0.364700	6.840e+3	~1e−10

解分支图：见 `WIE_v2.3_kappaR_自洽解分支_20261009.png`

2.3 由 WIE v1.0 闭合阈值反解读 β

输入：tol* = 0.9805864205272267 ⇒ R* = (1+tol*)/(1−tol*) = **102.020671834625304**

量	值
ρ* = R*²	1.0408217677e+04
A*	1.0408223874e+04
β*	**1045.322329430**
κ*（= B²/ρ*² = 几何式）	1.116947e−06
残差	−7.10e−16（闭合精确认定）
Θ(R*) = λ_N（取纤维项为 0）	−4.323506891e−03

---

3. 判定与出路

3.1 为什么 R-2 仍未「无条件闭合」

最小闭合（α=1、纤维项为零、c=1）在数学上完全自洽（残差 1e−15），但：

1. 由 (3) 与 ρ > 0 可得 **R² < A**（与 B 无关）——这是结构性硬约束；
2. 命中 R* = 102.0207 需要 β* ≈ **1045.32**；
3. 而 v2.2 将 α、β 设定为 O(1) 投影系数，二者相差约 2 个数量级。

⇒ 最小闭合**内部自洽，但与既有标定不相容**，因此 R-2 不能就此判「无条件通过」。

3.2 三条出路（下一步裁决项，按优先级）

#	出路	代价	可验证性
1	承认 β ≈ 10^3 为真实定标常数，则 R-2 **立即无条件闭合**（β* 已由本轮反解唯一确定）	需重释 β 物理含义	高（数值已定）
2	计入纤维项 [∇,∇]_fib ≠ 0，使 Θ 含额外项，可能把 A 的分母结构改为与 B 同量级	需先定纤维丛结构	中
3	判定 R*（闭合阈值半径）≠ R_geom（几何半径），两者剥离	削弱 v1.0 与几何的联系	中

3.3 三态判定表（严守红线：通过 / 不通过 / 无判别力）

命题	判定
最小闭合下方程有实正解	**通过**
最小闭合下解与 R* 相容	**通过**（要求 β*=1045.32）
最小闭合下 R-2 无条件闭合	**不通过**（β 定标未定）
R* 是否等于几何半径 R_geom	**无判别力**（本轮未设独立可观测量）

---

4. V8 兼容性说明

- 交付模块 `wie_kappa_R_selfconsistency.py`：**纯标准库**（`math` / `json` / `os`），Python 3.11，无 numpy/scipy 依赖，与 `IRE-AGI_V8_Standalone` 的 `requirements.txt`（flask / requests / Pillow / python-docx / pdfplumber / openpyxl / python-pptx）无冲突；
- 可作为独立分析模块被 V8 后端 `import`，或经 `pythonw` 以脚本形式调用；
- 未改动 V8 任何源码与配置文件（仅新增外挂模块），不影响现有 GUI / Flask 后端。

导出函数：

```
from wie_kappa_R_selfconsistency import (
    A_of, kappa_of_R, Theta_of_R, solve_branches, inverse_beta)
```

---

5. 源头分离审计（v2.1 已有 vs 本轮新增）

内容	来源
G̃g̃⁻¹ = Θ、λ_I/λ_V 双尺度、定理 V2–V6、tol* 阈值	**v2.1 已有**
α·M̃ − β·ℛ = Θg̃、V(L)=½κ|L|² 反解	**v2.2 引入**（α、β 为其定标常数）
κ–R 自洽方程 (3)、存在条件、R²<A 硬约束、β* = 1045.32	**v2.3 本轮新增**

红线遵守：论文原文格式、署名与「由武光衡智能体和马维斯智能体辅助完成」尾注未改动；D3-λ 未批，本轮**未触碰产物层**；判定严格区分为三态，未闭合项一律不写「完成」。

---

6. 建议的下一步（二选一已给出，此为收口项）

若采出路 1（最省、已可闭环）：下一轮直接以 **β* = 1045.322329430** 回填 v2.2 定标约定，重算 V(L) 与 λ_N，并把 R-2 判为「无条件闭合（依赖 β 定标声明）」。

若你更倾向理论干净：采出路 2，先定纤维丛，再把纤维项并入 Θ 重解 (3)。

本文件由武光衡智能体辅助完成；数值模块纯标准库实现，可复现。

（内容由AI生成，仅供参考）